

A Packing of 74 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 74 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.327137. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.325931, obtained by deleting 1 of the 75 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 74 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.327137 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 74$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.325931, obtained by deleting 1 of the 75 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 74/73 = 2.339305$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N74.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 132 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
232713795630135012657166211435056946345775938533501880010126511098364156
628151650706139039525494867769109681865299078317470439685457108426588890
9
```

denominator:

```
999999999997352319922500193935691212262233172736095585765598805403167914
168377622275047443973586625469089048159039276859488034025235457968070624
```

B Coordinates

74 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N74.txt`.

```
341974818553 -28894840886 423318076413 -430427078213 -407218670119 98808935185 107987107308 -61897998634 -235161817637
-462606473731 -177266280321 554462109653 35223500898 292048365411 615184882962 -236778875533 -179333905910 247923705722
-331602190449 544845976201 -6938212202 -457264247632 7547365452 -102270973803 -586105015155 -215337185214 -386287171074
-203384808392 -179017221921 198287410184 306271303232 425988995281 -78297853181 22170146657 -658231523967 65386312775
-490706224877 136799089330 60829836610 34072774520 -74829738488 331977104374 31792620740 241520701449 -261842063159
64532599712 57820190216 -229616073195 -398877042858 458412745685 7683278735 -283624086503 292597678669 233695469503
4715434483 -351934327488 -16818093156 156365625542 259751858854 169836041487 -119877278660 -147438223526 -435864037602
172699649187 118154399872 271708374151 -146956961838 98958928050 -433719775365 302567175987 215227736472 -607880880525
-316396340643 -267858087867 -227853634282 -227743509210 229310177167 42910916054 412067176052 4006911931 58374425419
-60484386478 500896652471 -100503249155 -341066660126 -53802962702 129722455329 -304543392537 57901570723 -144771851148
43201303802 -335799825204 -156665978393 -231568806339 453152646654 -274766729748 -292246689615 217862320027 -10973487632
-131742719905 -51977131719 359912936853 263348044708 -87951901990 -416889838420 193799479873 -457890886117 -110626301953
346310726017 202122476910 356897335009 114537539066 76096734317 -2517496564 -124018917727 -108930184833 -101700963621
-193811640946 23781025189 -122684314365 -13455355526 -17666603838 544126189505 22780565773 123093213941 -431462372756
-17319761380 -208029826939 398095922210 25802474542 -282235344968 12888358957 -571543815423 58030133872 301048344561
-363635212564 -5746766612 -454033801062 -74845062029 -641682745237 144002966772 97719470777 23962647690 268380619790
-181094187746 498421952752 -465533632247 -156285820577 420133531782 -52745768268 -422277451212 -340711280381 88122487925
-219148979075 -600768210037 -238246304595 -374565741281 4367543687 -408470349743 -150308098863 -278864480754 -331106521150
-305811184120 -219925479205 -277316545606 -310033138376 339013955114 142728403855 -156269229562 -380068570701 9100208919
440965753841 1397844457208 -209914902755 -198782157373 172391952532 337761741451 83037938487 -51506137337 -354021785659
-267805525473 -243784351181 174965104174 -414117072800 -234112215633 -257104447881 -493960346435 27783372565 -188016193078
-30536800386 -199712765836 -95943339086 119722925441 -235641595469 -182067092368 -199741817449 -96199776326 -220702902877
-279756577134 36573172965 219401497563 208093555211 -2202360217 148658979250 -285713217137 -86325182453 -13811980963
-276113094684 255743404961 217901875958 -411468409226 -212167079578 -215761160139 97013144322 -337470657970 403111774131
-355394729068 227301143935 230965226237 -193032751970 18128399871 163151108907 51627336608 267756753616 -397150233703
-328106624466 227279472758 192584562066 -507439065765 -226012970727 409844608818 -231172851518 -321731509650 -62390517828
332956464589 605864164668 278431922992 -207404347263 -23523631011 -101068803879 -11313639335 165504412450 -96521397893
-229209840568 43182276609 693694684129 178851127742 -14625848663 -388277852924 80830627663 431713911218 356550249800
116267714049 219775139771 -217711773107 -110954270106 -306457871858 -551488991317 -3293142972094 92053521972 354982550312
186734742569 316250596154 89965576549 -271368789930 -433325303944 -421321757640 17054433137 -300621116036 -150105947988
-208112425496 162994965113 -212843810604 419365911763 135870922 -128420654229 -533345787963 -233753444818 212581867056
-170964729813 1349303131770 290595976887 83485346888 245071165309 -319306456631 -235955486678 -296049572527 98722398037
92683516018 38436142782 273170580312 155756609913 195735557086 -62686012848 -179300367026 577417969113 37225807029
1265344145 238243683647 -144094926983 -486104176296 -182358267872 -287931369083 146305060240 147346829775 -349654092474
491106377519 -77088762406 -170663377620 -338175050898 509598387413 275440034324 326463856698 145427316162 18556975599
459376379802 -430007494667 184306921013 -262076898236 -264343618069 47453582479 563922955874 -198445472016 504560282041
276140084259 -230250412654 262269557302 142743308589 -194047478779 184334268956 -184989537133 68050782785 -175005913693
31394269952 251455095380 -166409314682 119432874863 -374792018824 199966372289 65723916900 -148811704271 -200889947606
422451584466 126848922931 -32829658862 421855838430 -279691061913 2461678892 -58432372778 -320422094016 286298533662
148551437049 -13846126479 118457786061 123865087505 264166230186 284378760415 -33625090725 -105579769087 -181782268426
167648535837 -124316691159 41125937758 134894433026 97073006276 258148749048 220677342125 59813870266 76612548585
-651092677383 -7664259076 99681671739 -433642576387 -315151816506 -229375907431 -34604576374 574569894263 108780152688
240670038781 510100181176 -38008740378 -115363939734 -202682946356 228494835802 474378665178 -283478399920 -191063519063
-97987095448 -58783470902 -83169443237 -136746491083 144913458634 -566036763471 565671602745 177246100743 439285821838
40958151402 -436088661342 -202519727418 -411664226933 -247151952767 119094757222 -84816529705 162110474688 -131716198293
-237225636972 -104524613303 -225086644156 -348082592775 -43449413014 -119044102491 412345747065 1704043055368 -59531588878
482578955210 -30569294 -140395824728 3295356855 -377580605185 416216893334 -59544399544 408006065721 -137094082139
26277367801 -100020238899 71677530876 -127832030124 230183526269 259199448919 75150881193 139587966888 -721789493328
112444710784 -6774718572909 253885020100 17807771656 56462879387 -309746944497 191398897866 24647798593 -3218949167242
307238516029 -126783302071 367800112482 -351457409614 448436630195 -25150058867 -404279047399 -57962668103 167769530459
-74304278061 -176389849660 -604347468503 172835402845 446545909435 71961252626 -40820612958 538230439403 35098793756
233011288294 -55177890771 -533367482686 -534522486107 311740042167 238195500320 -125683925404 91859088905 -261370223537
-47308771256 -61997870059 -176639880264 245105184533 195971033089 301360192133 -197979083843 150678039514 -179162778902
250087885560 -74395432021 -6954037849 -237927671719 36399294228 -477308226394 71534043409 79007742948 -321389416765
-17565604700 90937313740 188688365894 499423081012 -89902667005 -449610497608 31714807658 251801176184 -11081888207
217575519675 701871190797 50660976753 107313229566 -358461748978 137270885885 -165816563738 348538292528 517002756264
481738033180 -79309365009 -392539352436 73993660327 -227045426061 1005341832736 282882019860 -141751958508 -54238708386
-271532514428 263618511604 -56755936222 58688536950 211575281998 -42351540120 -475667549417 -239611873833 -138871102255
-145316675583 -203279820259 -367547328910 -334297254369 -277516849980 -198754300331 558427577277 452589943079 -36795549320
587908313783 -135386629125 248294513932 -235380633809 -88627711997 -7642726503 -152288507761 385143476889 -48159287411
-379580353489 109129858800 203590778892 48594466691 -343196847775 116226015417 -103451789659 -312895953151 253695129037
-215171440409 -410110780091 30121799158 -122858876345 -110575731061 -368555961649 123240818920 -191471237014 507489545768
-65922863026 311873696490 -673461383627 81682262354 -639697253683 282518482833 -292889408464 390386650673 351461764661
101365961027 185356244644 196178671449 619520372924 -108998245821 -297136405743 -27582846668 -24560281738 -29048709487
-100074154301 206323907616 205274792562 -195864787873 -311214337916 -3006774064397 -3123232928177 260615526250 -353579660293
```

-382765503091 138453379016 41789728376
37452612747 -43512084530 -72815344530
-27392981654 -261624859594 -407994007952
-741960754455 -92578444606 -53592209642
-23618135264 -187734689424 -87671570785
-180732161408 478760165518 -586189432110
144902471018 -38525803943 -136240858062
-41911691912 -356834585106 297582725204
-317833483226 -448201575358 -44758707097
-105432013769 402972189624 327096056778
-28381572446 -337241455821 -140300638429
362431591073 -164577612517 129971995639
23670316662 67523538229 216181705470
-41606297806 -318782736075 -22151360666
-178128520170 -142704142408 69521525114
48503603520 -2752177726268 -330616276570
-76192261831 551859755578 147131301915
-403608305813 476854775 293510785926
-247990714969 -206286327448 -423689855716
-232595313651 -174324026144 104957233749
-434224520674 165462932342 -101531586576
-181277711005 -261976768574 48709909023
439152119395 36693211530 -46146371914
185021490092 473922064846 2773720401
-4104156429 26946240051 475199374270
479267091922 -319517670001 333713147117
135259432446 118368355530 462630638410
-57708153575 -46797159283 35424155074
93465218501 129487281994 313345631884
-237875614718 -174794490782 -118202986736
-359841475126 -238155205437 -44706445321
-286918332974 -238844140935 -383709619865
-537358562657 38480781764 216389564041
392554788038 48915522775 -141055207539
129495309594 -424366051493 -96258023836
-330274802089 595978169693 -140539662209
-118547077637 394519002836 124970026416
227766578481 -74145409399 261853504323
258091248048 349887978809 -586008590281
-220426175489 187290639457 274362443906
320142690061 -32594155392 564043279637
-686259331881 -20685692901 -112692872275
377738882943 96495439759 -488263652162
150986043580 225327817826 8690876532
-130221776192 -233942006371 -107749862703
-292491784898 -483785695448 89911082234
-95596664083 -135351064995 116664159962
-91746202819 457322697804 -255977811722
-270717026132 282656979996 -84956580159
99612417499 -6081508869 325233314899
-136224761476 491093610444 218904056128
122614047857 -256907793597 -309291613036
-255377347379 296419054709 -64325828137
-363751879939 -343758742919 -29364887883
70432054080 228181671120 368027410064
176273788516 -602988221349 -213812681761
510479367874 379731106572 -175516248492
450913887724 -301881192371 222319391069
-141128934552 -142968675621 -464388750917
177745354072 -39098338848 -415928605682
-29201598764 100907389383 -187519927723
40694782259 270018116396 -375272882813
-305301939496 174349114313 -233492943595
230448341071 -50327651779 210164929604
-248879582372 70606336197 265090096777
-622642278961 1045068673990 61843301402
418179579836 169268765064 -38085465313
17918534168 -280933769783 -126361856621
-78009465036 283825180981 -643421986069
44496928375 374656783172 78765815086
-148722885647 413149351903 -227503613314
266782450460 -23104227846 -294072170307
-360431659745 -238327254894 140077866439
238381536535 22145522185 516237012713
209798175442 -27344361406 18134945906
-268784575935 -55773916190 63380350691
26380722881 654158789005 354443089939
-9682486795 -16718700939 65015631252
99825489862 189357419261 -179040304152
133580560756 -500754795748 218461603491
264874547271 90839174342 125176348413
558654539676 -95112907222 159885893898
322613685171 98136165258 -555053340940
-387363652772 11521706253 52049888359
-176112501177 -610642330189 -553834081876
-360919544175 249515981990 128664974914
303714549112 138022311050 120847627303
-210456319287 297549654381 -100603461222
22930762012 258977344764 -238908477703
-50089726895 63717250512 -289897071058
186975332132 269201292668 -281182213496
-94326399315 -23568705136 -663594068220
-303662804832 -172715975955 324356763208
-362885564630 269936410007 -98282464687
421865662438 332862787725 -31885788589
-361891811811 53654854355 -317484531610
101548239027 50978812411 258617786892
67482371430 292826112409 -140808154260
166449363665 -524404772645 32789887141
-69284553863 508605058238 1603522267036
442751668097 212639377 12748857568
-275982671934 -190090265960 440474919289

-55389247532 241951534095 -58291988275
-368285322558 106696374352 128225687955
1227793964 -74637249915 64127848735
287550969905 190509737572 412532793727
302545943586 -20859281342 -33055913919
264002915750 155187592584 170121586464
-363439601028 -62836647466 113477262884
160831357063 -14650614057 -453230006656
718334947858 -143647146765 -95998339712
42975489061 628827020403 228691366917
6948511376 -533373753502 498404624850
252375543159 18546279973 60255453647
117621549513 266727183614 -144874924333
-44910659277 298032156039 -14245152639
26092008711 159756311488 476861429992
-464769403383 -141559412755 141813671018
8311592011 140605180648 221536502888
-415897762628 -4797903136 189362943068
-5775666134 339737762525 101457915652
350946993947 -223176061301 367935406986
307065048352 217917538201 -171535303966
-448111024055 15959737337 309961613094
245040172161 7782569761 256171275540
-279519011636 204861004208 -217914320321
181323852403 -418164467293 20839490913
-46894392153 245013019205 -462191295378
-13276639140 -610545382194 -497494858311
-421886665538 -312264092113 221682252347
40439999275 353051544613 573316351050
-83180757170 246000596682 1919785932
380973333927 -264719419127 299332473650
-510007404985 228617841387 58769941509
-160519108711 94317524763 356066281391
189187016507 -269515526012 416344793093
-40957592232 -11399915650 -137510059776
-329877808631 -647622375610 73783576695
155330087617 286941571619 -237978116566
-529437177786 276713848682 -50442327209
-58875125366 204171283910 412441987246
191478090517 101473897419 -98698750842
-263206647936 -126331746261 311387820859
171325872528 -206207450400 142293756404
417850869902 -204491551237 275998828556
-291090168905 49501063473 649246992472
-308935895924 24988180783 -83308278725
69358815305 -302807348718 22836231095
-110261039140 -323514768540 -328339323887
252157232845 326657423058 -325166456028
-73671025252 323681883935 275868183
464942836104 -359257927841 125875493778
362141226924 72117607039 -249560799361
130685877877 -120618211781 -73926255460
405636132895 578920735982 292535396241
-30932338773 -204795461463 303127728662
126072710521 -388238849204 -1357823105
403136785598 -457568645568 -210262279714
38429879732 -390229283329 -476110731346
181256973493 -317067744193 93323943302
25946001936 661119927973 128697735889
-559923426002 -50686246222 -167326509064
127080818115 194354211433 -270371446215
-156797071153 -244616639696 496781787760
-545922351208 -251749921360 -49914409566
246666839012 58770841740 339992858635
-91284532259 -99888961425 384981778536
-161072358864 -398760011185 1567366890238
-197940016596 151881994256 -255004448649
85928573466 131369940451 475803326470
-81825642855 90270661724 248050468474
-467885887855 -8585797481 125962694581
-82636740057 8457854798 -219127454590
146440388149 38034352914 500393302316
-92051209645 303157858567 -100956882531
-400663487396 236655713736 -331172700024
-182860719587 -611150573297 -30101653677
78119374158 -472100764359 -53973312765
314073678684 -111710651513 168827579053
340207040025 204836421741 -428077580585
-385076644608 304382787569 249899591314
409289072313 186518262721 -19089800583
-341467995532 250342638043 140985893932
46804705 -410213377959 -203924260017
366083557077 -502873135604 -293110115099
66710284782 216515876706 294625299845
176682729232 289542240345 -104734579330
-696960785087 -19347494445 -379028871997
-266068115994 -303909881672 479508653914
-100598706743 42155260358 -518164513026
-188754899704 1479789986 -53662264566
157176854389 122721091365 133887847203
-76060449801 -443203675490 248256773435
186216173428 278535811738 -151414236516
215067591026 432593016761 -86033403463
74511130055 234593016263 -55508806032
251556239162 420495363546 203747971420
-427752893869 253859028119 223807387701
74186549447 130112978829 42915490178
-277934235552 543081389978 -523111094587
727723108280 167813750929 -104499109174
-164283018026 134920458233 397222620254
86713384060 255387132687 28812121588
-110844862207 155055579312 -257853050650

138402771533 231821483811 345244523725
199845690236 120873411311 -389726103954
-139668777074 -66536049814 -189412602953
102309859055 -428336659381 -80990540268
-234632377218 122669380647 -91397356673
101780475734 236304222289 56372061977
200834462683 150620002506 -600150323
-315790222972 80746308895 24409385597
-263117305206 -32273193207 137189872775
-37661312774 441263543659 391851696822
-428220631337 200625875472 153910132757
62477679471 -207139782279 160479744783
-631614488516 -378479552758 51539130291
330895492605 -462664591952 543294827109
-63193200853 413794047064 387814248156
-37532110438 -95555366313 559983881906
150911386590 28867252961 -64368773968
256657627837 56661654462 -676741030145
-508998362391 161672849160 -85434635383
42536049102 181349931711 360019442922
-203100596855 36632193724 229269169135
-130310580476 -299084520937 321948017591
-102252997913 301548002087 -207027118440
490330675265 131868787973 11194028500
133603272382 -401839872637 86497586889
218846275665 131490407791 -12593782083
-175342332212 -130432704151 7770212855
-113626643708 -619913367671 -376612486330
268658536601 -391370014109 193399094517
-427259620711 -73544185539 -169903949082
274488795647 -60079076543 -510721733459
-20245335432 -471149678400 193670609404
-369332704029 -281513242528 -535408950325
566224632218 -911571771727 -192960795269
-240498274491 370910241996 39110012580
63831230463 349394976983 -54109481760
63788339833 439615277144 -129257033746
-153301019824 -70557478575 -170022512103
387316118319 -246741827319 164348751722
43764441828 -144813008163 -282173950925
439155539877 37176174664 96470453113
149831924161 348168517125 27241377772
-102512196775 -156534998312 459352410652
-285717587875 3234346237347 -130691752137
230754884226 104124328894 -7841524886
117540343424 -68099119236 -287296447013
294886152173 -220489497115 102771651688
145489400221 31712411854 306382172335
-247112957925 178109985812 178305045928
-507448168084 473426770 -17678614297
110429039871 447778768678 -388696097621
256536834234 -49995289585 -471183907361
529055749795 514412041969 225718667875
69476672916 -22451247715 -120988151643
248726762382 -554956389890 61458764389
3276567208 -74177451401 -568484803721
497075655751 176201900481 217349365084
-103554460433 -251190801066 -501798493735
-276486078505 -481376119251 132063594980
-37423471576 193348260179 376085897556
-146974645975 610568022085 -308268723715
-214244447277 -24648934513 160392165745
-165941561872 -178384690118 25365537337
-61286654791 -48926025998 146909530736
157800866269 -195791182565 -66693441323
-403126001351 262497701680 388080339360
-270305579378 289438295548 3376467284
43563746165 -184363810878 488771439334
550615764403 64265452033 71635242933
285178142026 270662902877 10791567296
-199212274834 102296018894 -391704779304
409008047275 -73426373987 -68427658074
246033145111 269297045206 8843831143
-299723072206 166568283882 545920925434
359020485502 33343776869 -23078085440
-108017989420 -237463654984 -23429379360
-446771878505 -276177163146 -106303973600
-156895538067 196174733145 -494081961628
-238310024315 -170654781482 -212227541767
-26942327216 -150972136625 -205311859621
-292825347550 153260291441 295178883932
230835284208 -750304131470 202145244090
-493141850853 -322133641655 386622455832
418527670438 -319707360488 106585847969
-10822886729 110586845419 403053144595
-176715553869 -278405545258 -234703236952
-146294421434 172810385874 85806629302
-231173257409 -124578240549 -133155742921
263178125832 -353039009423 -181465671658
368852098571 -240677933102 578896049590
-184425620810 -163942960221 -120413983223
150771503776 498145455167 -3268371394
-64606515339 379472188058 175980066576
454413991817 93008713155 -131519726366
52263937789 -63987633928 -405767515526
-154472117888 58096339660 434050021841
187014708281 194615876207 416108371221
209025508752 26136664508 -646033230609
-158670486457 61262639117 -285057410430
-157565485183 481638989640 12701156575
-624212473813 -343986385049 -144606388777
-112123056664 499137716032 -70179468379

327385092769 66876742991 -289176809903
-106029150174 151446344682 -40771978177
504420638313 -164256866208 76755504846
132439082969 -234739728158 105745133815
-229472414151 -107765177100 -73570133912
-46852354439 483494775143 -77901654472
259038927083 -84614990087 414833244188
95623050157 136046964485 -34090388716
3281565366 -298130171465 -149073415162
256079345342 430045840281 269754806580
138820715690 310618689462 -222321507409
176953718174 138545828689 -608523144587
-438856257080 -167297299076 434974196361
-173358057341 -139320106815 -182419150200
-713251723038 219692879496 -177091741386
-111461193878 -159552767132 -177751571338
-195168579271 166193777931 -36143741596
-60085662579 -60339919537 58910743687
-148604668529 567609141650 151240592462
543078475733 -335667284030 -368089834553
19741744613 -195752703800 -27302116704
-45130198556 109512850679 -237750829673
-210949739762 -152482491768 -186059503264
-13486873449 156456014059 287599117763
217995506594 139606508790 418300298792
-435740702126 144028299579 239541740586
70542756289 -135092634462 154290852787
19281863338 -118317797021 109492426981
137571692205 -448956160519 110077094155
641289310778 623599581160 -246315257435
31730495063 -354787907736 54359757908
-427196576856 22138513308 -588230243666
84822644326 -107038957220 334559455259
479423369495 -579260985843 130711347499
-108643172097 220817676476 85627422227
-206379134516 201659591181 297709365827
119878307028 -409450506100 76844065610
300511150155 31673150274 21597350470
367093301377 119514190773 248121231455
2650140180097 105395542878 -687173911699
-137187346360 -191242899075 -341694742128
363564666718 576917197478 75349407446
-463759698725 -222737959397 69820605122
-5702899465 -28916254680 -316949778450
201127045026 -337606595154 91734892102
315924265190 -407766737564 -149166695879
82079131015 646166469032 362400194312
-349844333800 -106591263785 64931991469
6208339479 287681854460 -520583792684
-884194438003 170977443297 339564654670
122914962801 -136631821933 631141173377
104493800190 230929337547 -133419763121
-347161255360 358973031231 -61379655274
-328677423369 -101146773536 -161160475518
326114462790 -13179586661 149333503432
182312542141 -66289218388 125244490467
384119523797 65604065742 3858559997
-470631631814 -269960317356 294550750696
-439705121315 197411822963 -182776253637
14602708031 -33041394117 558728828745
-294685907355 -367249109708 292874352693
-27773559624 231799193659 164638711989
-53823617242 -197280929908 -356460797776
-37925715387 373019369094 52070024433
166427846956 -383627135039 -296913704219
405525991796 -16100775279 174254219145
83159661257 -558899651015 270178434711
-600540249324 -299471934782 -117629268707
-381440558939 189667607079 342642382901
-34099631488 -75257240951 273230348834
-90146034209 46390967025 -119766936683
-267554632843 347727589395 -50530595348
219907639301 11934436842 -259921356577
133183257543 9958493264 270795303950
-410189873767 -104760149192 -182651169077
7350451912 405669125496 -91636630247
-505038901085 20947390885 177549811243
-62786033881 -388051235554 42377222382
-328382395273 250916057635 150762789395
-437044982248 106321138245 285816915840
209511059512 -5555844653 577092908147
-102423728271 251600342402 -277043870096
18077078728 -317559532826 -44233243232
275844141455 55138552868 295846343125
-479249938525 -77256191602 -222052341471
-61580293102 -45269319319 102655736711
-155766471013 -530030757397 -156289913703
-152429728505 -458640840822 452195013422
-375101624299 -31602672229 266957489615
-270017985527 143016307746 110190810895
-151628069866 -120659521219 -190203704353
243188587977 -35777318673 27180899674
-368641422897 -233023453864 -21984585685
-72899543842 -161285370871 144292971956
-101656525801 -235692705587 -514044918106
95762321120 -162845984676 538231275519
-512417147250 548656766852 122427946683
-222786263865 105075170958 -416950741493
-154065503760 -4027251719707 -308450834901
-727928565100 251352892063 4067791890
-122779258108 -70776766804 382489097718
-169368812907 -167355350458 376141161514

-15486101925 -268835765326 -144496063192
98013072954 380860089110 410689196574
324405572645 293655111263 -258985810013
-605813871299 -477046922055 -98191840148
295293409564 189464984324 58788251558
-67647137966 -180801046307 407472687696
343172396284 -286397740631 -18907456646
199038877130 168748052383 -84296939752
139623826133 202015376399 -185720757633
-301147223035 276689327971 -92533067435
-71609872873 -84645964540 66356543819
-218839351935 -85143206921 -214755625747
423832589625 404695571895 211810165716
692309133004 -6859912981 135817486441
109992059725 -270888908893 38200737671
64731548045 -75419831472 120109966675
-170416994452 -223482159162 -25004957467
77216101340 -531834554950 112070455304
-160152193688 -151865135225 814944369915
-272850796930 509652655724 351104525350
162732692378 98604584804 -163195823825
306658663196 488492452589 -92053081177
292644993841 -2349303462 -329784122484
23083180574 86595308214 -43750291939
356860610060 -199506203946 244182500933
-524983285952 -263749050898 -172834654712
254297733997 161602291412 488104994912
152531868147 -142585339977 -319630614264
-49230061376 -245733355612 363498365318
-67549880022 -234502795498 110425712825
209437992800 -63182709166 348526437820
138362491334 39046713053 -328062172535
500948430654 -581158478831 -231444252490
-89173526421 -373309788017 154792244426
-559184696535 -1497344348 65907832099
-260162563513 -137177793880 -405112637362
417247638666 -197491006701 -223199211855
67549892559 -395238900959 -167041437239
74749255675 41119139497 -90594843769
274350529230 -100224329475 28881319439
-149264642599 -480416695890 230543012315
54070101973 -47714525808 80065063482
-228255283451 61900104823 -195155629466
140355054470 149130035444 70951841169
163554674619 93755089006 -741262343751
280721421170 -28691735206 42842498300
396915359154 35515885265 321787363740
-396421215874 -132178723647 22224748787
221904992157 168605062512 320326036945
61888895478 -80802031713 164559907028
-105567175935 -160970991472 -193808961732
131166257994 -233290436722 -99989474250
-506746101510 275336133135 85675283307
-34429890418 55072450 -736676912651
-362580417453 -538084996681 -242129090131
153103559701 360812376431 -54332094186
-477279897458 117673088915 204089439866
67311265985 111298167150 47835870684
-118780635593 -253486772468 476900452949
-319548288223 524162943921 -182449027702
337669243696 15201565545 -108829903454
-31113499440 460184090183 -318587890519
-42241426401 -17717275527 371441546783
-164000269506 -74204261803 -204415036090
-128290860237 -31602917272 94309782524
-344753270438 -48467138193 -4509874164
145301822097 218388498783 584632566225
-120811407824 -572694678276 -384236358373
-260045778980 136713596612 -125814863977
-203537189414 287948974920 40279783644
-227794365745 -78997786521 303863681409
-424403097782 25965793149 298748886832
498411018580 96707573375 -86944365419
-286356022317 132313651202 -355084518060
21929145131 281139840346 -275537506502
125058400855 -387518831416 269435496321
-439864839450 -51934421763 -98408429111
-234383899931 -140311428766 -470511435372
-52156554167 -83111763226 -267304395435
-645057889233 -139717323454 267807876905
-51539509914 406663698607 89285207251
18104068531 26077130814 11711381302
-221782038287 -263131835463 -328732496706
-267972232477 408595095179 256607996568
-305758217530 186692088685 303120795222
-131050774373 -469877306658 252346574628
-275419936709 623281001492 -104380352992
-26329914904 -162038215691 103458384902
-190368176883 -230264347405 -435875438748
255756194193 56771991853 -431487991246
-367146249962 116429558073 407766266529
265942740960 -176714094156 217185309415
-120770489753 286774174210 127268754513
564888582776 21327745420 291831903249
47317776852 413055139500 101388339053
-165736194738 -91260250438 -316447701522
176582055299 95866596172 2441404474125
-146071235422 -423844933076 214414456403
369377984821 183749190848 -267419059461
-250774029005 -302730442176 -258317336785
119339040916 -41466274152 27543335181
101691303886 223053567962 -552064707765

-129208860009 114296226034 -53300194620
206944919458 401260980610 303843338890
477881605806 -86577674860 -245034560144
68750474490 -660842781297 -116009863847
-173580819148 -359678741257 181918033498
312120209274 -10441931898 -105311931489
-381683929595 -56130152441 -173847182400
21950874525 118244418305 -506898346277
588161637134 -265095279075 33523041031
-16216414101 147354612318 -231446584453
-288286737415 461292301392 174659077626
422651509029 -27655497120 -98258981989
-267283093357 -32566864744 324350174852
-35390078539 60801967784 123707931478
388215346498 99050829919 401741669525
165727144420 115430298180 -458191645508
107585486362 -393765023023 104932528001
263242299005 -121101593216 205979770840
271902675670 418076278969 -319979033447
178813420892 446494097854 436385148345
399941959810 -356456241118 167209419507
251185475043 107566083017 -248282903638
278501246247 275788193739 107997257091
-464827074912 135027766556 -347452438119
33860623551 149792056440 103470824633
570181514822 300617498490 -494517722989
323914386605 191992691478 -203049999303
-74785296558 126412435470 301926655825
62389147544 375779419129 295995703890
-135665332320 413845015422 204051300117
-72587519811 601497896320 219306061414
466859702620 -32187715578 24303739219
217894568355 -219538261491 451266267747
-162182604385 205829726353 -113906500899
-155251576122 46912766144 -86933360642
-61320535052 -219180964467 124963898934
221632591598 -85960566292 -142996590411
-22988763660 -579475490419 48313852840
-116789911278 66414621686 -32584776864
228809851792 -60207809440 81064860413
111108621071 232549340295 -8595449550
190149896399 275705587149 96283865723
-173166892464 303972335073 407663772792
-762181071169 127627062642 119785798692
251853114875 527937768131 171786546181
377180988147 -100439903106 127693949143
24842208969 167110590556 13527516994
32456280604 296081589941 -589781253200
-132596296982 74871370747 -621176570069
-105000227697 255267103429 134387955283
-420437907515 134811989615 -344801867296
72207605393 398090200403 -357928396744
-156002863844 138479643605 -299711961724
-264571901341 -210305398353 -141084452763
-171799190447 239435114847 -336784715519
43194516279 40228506903 365013245438
689229027694 277077748454 -234254370952
-110271013825 28136511306 133099190572
32043933580 663359017462 415113394115
536501235155 -248912892691 196858846488
-274320560405 235827030579 294001621233
70490518543 -25596912761 85881025719
399338202297 305310189181 110256823198
20688734649 -59271677148 -205481151101
-108039514932 -96584022159 32967760647
-44706108093 -295017622962 -38444866245
-39116600507 -101004415983 -793580462454
-124250912301 221175828594 52315507992
-30196600445 -118026903107 -39487336252
369357349959 672697831131 -293496226961
515863630463 -269944450673 -246324835076
347015456348 -275496690089 117458448746
386000975434 -330717378899 14744695513
137168846565 128677484958 294839694557
-343178391370 81455582173 -247447422832
430382281778 105282580057 311206694262
-36057837453 20646728781 -430450100037
140194676299 -191326003087 281492519367
23002876315 409533354123 -42325579243
215211578983 -352356472497 -230600573246
268029756517 2731221705 437579443667
600096745936 -417967891741 -144333468884
76493950988 3073853105 56559038634
-219551338671 -504408757166 190644872969
239764670213 51173487157 -532147370220
-329777397935 -398125473173 -143143578307
300711383102 187547658501 -167331349120
-65524695118 185935462614 15157279031
22315827964 4120808298 -175886804845
-584015742037 331504064793 -127293831469
31632409171 -84072795937 -158179605573
414951023052 141911228126 -247388042290
-294881546540 -145254261152 127073458134
116585732215 642268435056 33828965823
377587316035 53934215713 -75755228250
230185900175 116216975054 292916825404
-35246644397 197553014623 -745704116456
-339681060444 -10684338149 98736377106
69573672874 -588782569938 -41535046805
164905680528 157874017636 -196766351358
201190552773 -46127492192 19496649158
-286063023857 397826481093 370986069660

-284211983787 -25038711796 460561565441
34260981387 -332631389128 115389118095
-359739904527 376267694391 -64078188762
117225653380 -375539466803 367574560528
117484746203 -74735631985 -19803195327
548927402543 57671992966 179364640817
106541229158 -49298132326 218919362234
-174679478477 -496491104599 161570451496
154121905536 94745131264 -120978981570
450904139253 365041627420 63019495308
-55203565095 -218510288163 -602023445285
325514325893 568036916 100431677467
-429261626097 194991264635 -37679668159
170306882303 -115165369420 -223484384675
54297904735 164452376292 -489931655003
233747822048 274952026966 238158895595
-32380741756 381482153462 271516345687
-83241581974 97659809575 -212463426106
202078803101 -319178619606 376630205279
28927963487 241227615105 367801187919
-414288752500 342252977757 -268700490903
562619088165 13232121525 -313839070608
-296109346912 -571060090702 -129893144690
-191372549287 -287153010463 50339618222
-258870171178 -71145270037 256497963473
-47355313025 117671620951 -310570129508
594680565141 465074278225 50091226895
-350486526356 404334724446 5945570574
174127015482 169785994504 -282371108569
426734605026 -383129628778 -567327768023
-51589877586 -270149988009 425703487375
-128886556206 -60686072141 52722702857
-352713305775 77838494271 -186838090219
-70759459909 -36631793182 -70611402978
300276490710 -124503663854 363039620509
14865202036 521827001268 -51800838177
176865662900 -51680586242 283268014898
196198392127 237101539834 246552283716
-559612391534 452636537120 345565087723
-198948188262 274818944071 -249167551169
-89497956111 -11753229235 282706136721
280247315954 -10366252990 181679662853
-13725329923 139303923982 332516213724
-475543647772 -644768874074 67113938800
-109842555093 160473245360 120430191436
-149565450982 317059506391 -308767216817
-504297243310 14010849574 -315484289577
-193940864259 -312656205358 129260603690
60996725042 179933812079 321894598931
-61029592813 -28380968071 509443450365
23786774110 163726526964 -35646893543
-17245581677 225069904482 50651298091
74152586175 340833666993 442264284306
-44873839486 120768866851 333666049648
-413651257963 -292790755827 245165976585
-30102000575 244038110785 285349962184
-472928348990 170860906487 -82010900940
349529253451 107603101846 -113844388622
-113530498512 320920077565 -167167858620
91969708286 -381727946979 -121556126398
-81683630783 -3194731864 386477466121
214058554372 172414367272 420699877179
-61942756193 594560024205 -400237142554
629815147356 -24361092130 4738446637
386036808150 178080495374 -197826555566
-567631550182 233765630152 -276757919763
-146663960061 354862431973 -256141533422
5713089042 341244588146 139604799015
175108221926 478465632414 106316152292
-54479975633 217552173249 -433942214937
188590327253 413546066602 -205128607464
91572844561 206744016697 101151273229
28456260592 -188690510221 -202439113524
335718365824 -247639686049 -139528887332
-37738461973 -16996145283 170608802982
-515745783899 -165831118542 -141758953542
-220702763596 237751243789 661513837529
-467455776057 -262264306502 -318544109942
-47895067359 287974156277 223673904037
200582634292 -130629198419 446995146721
325737333611 302378889781 96785373185
-245639929290 -524948218019 229595825491
-134237377242 -244258861569 -216981260045
-302172733357 317834804715 -167902017194
133696281581 157347296303 -22728683470
530585153636 -238056335869 -508613053518
-137781385560 131715941280 -250874818219
72918863846 21903851775 40421990299
226831109523 38160098962 -406092215494
-296711009308 450361299934 -150514241469
-58198121637 -202761569717 -245500090625
-70745342802 304246824944 -450613058371
-154335248735 -173773795022 281037763275
10557545454 -253971831342 344808830444
-262464392336 -225612959296 520935738715
186502593021 -202013156615 -147163925847
90969038834 -72765319172 -119892755443
332839570384 -283317187797 -27496165434
660028752241 417346620383 265819018465
-272473187262 -221896012845 -202026253722
340965359037 -509523765741 -257006119794
-338840073656 244586910060 -137604864246
-63240502159 226925940546 184875753632
-170515813880 -225632740315 48111308712
-362491441229 -399754607172 -123231672650
-294435023665 9859637326 42325299041
-59263925893 202540690774 814932077259
576336861016 94601563903 13537720828
-225076048415 6240812678 -245975426395
51993223884 144149937684 71715951649
-345692106151 -180436124017 40337404421
258344952257 145633929364 -277340714011
275933287339 -420589191595 -28676092348
-15697584918 217067643607 -389067134133
-245864782315 459345085322 -100218282337
201775084898 -479187431884 99894655789
-422653254113 -36283044365 -494236890299
182993502185 -96904185037 -154201936349
-99665590764 33930762713 315333723373
-473114426733 172366356613 -36808427705
-360268191095 -181825210886 234864793514
379234766035 50598337055 50027434498
238133416149 -501613516032 -348890559744
-139095302595 121255686376 288891692867
-115725108716 -404348253523 -82313122713
-173040192987 -430621852032 141348538196
-3746165927 305926318322 207942930166
-58328817139 448503495216 -545968795925
397100007505 113194589337 15399531665
279879158467 -898827555 213439000411
-240527164688 111640315855 102463173411
69280085353 26317480527 479870450987
-220459823999 624604734647 243839046760
196104426221 64969943990 227674131554
-699511187955 60664111559 42292111994
-442111173081 -448461092441 -164387849440
-93310214449 -295728915259 129696782485
4356012582 -211647693120 -118061613497
-144701849043 387657290157 -75616241928
14126814749 288227481121 -526688247877
-96645049319 79776902101 -143636071854
-219026732436 -125401041683 488932526206
-176689485921 -159085673706 279794311215
-567767532995 9559879133 -252947385527
8516098367 149009349759 2973551293
-95893385413 469299140155 -404214192291
-3144155806 -189269610892 -98569390256
-491921444631 55508582954 335375926895
248358275779 6365104367 75649396331
28909552409 -207914297068 -113789365264
-305231171990 14532991819 -445950809917
463429409505 307745935024 -147823910118
-73823890287 -189462565914 77861988829
-55313537748 295887227865 559776300438
-127264133945 656976214279 115477233064